# Žába, která v zimě zmrzne na led (a na jaře se probudí)

Odstupňované čtení pro výuku italštiny - úroveň B1



Text je v italštině. Pod každým úryvkem najdeš užitečná slova s významem a otázky: odpovědi piš do rámečků.

https://italianoconmartin.com/cs/cteni/zaba-ktera-zmrzne.html

## E se succedesse a noi?

Condizionale presente: co by se stalo, co bychom dělali

Immagina di passare l’inverno sotto un mucchio di foglie, in un bosco dell’Alaska, a quindici gradi sotto zero. Senza vestiti, senza cibo, senza un riparo. Per un essere umano sarebbe la fine in poche ore. Per la rana dei boschi è semplicemente l’inverno.

Questa piccola rana vive in gran parte del Nord America, fino oltre il Circolo polare artico. Non scava tane profonde come altri animali: si nasconde appena sotto le foglie, dove la temperatura scende molto sotto lo zero. E lì si congela.

Quando il ghiaccio comincia a formarsi sulla pelle, il fegato trasforma rapidamente le sue riserve in glucosio, uno zucchero, che il sangue porta in tutte le cellule. Fuori dalle cellule l’acqua diventa ghiaccio; dentro, grazie allo zucchero, resta liquida. Alla fine circa due terzi dell’acqua del corpo sono ghiacciati, il cuore smette di battere e la rana non respira più.

Perché per noi sarebbe impossibile? Se il nostro corpo gelasse, l’acqua dentro le cellule diventerebbe ghiaccio, i cristalli le romperebbero come piccoli coltelli e i tessuti si distruggerebbero. Inoltre, senza battito, il cervello resterebbe senza ossigeno, e dopo pochi minuti i danni sarebbero gravissimi. La rana, invece, sopporta mesi senza un solo battito.

Nel 2014 un gruppo di ricercatori dell'Università dell'Alaska a Fairbanks ha seguito le rane nei loro nascondigli naturali, all'aperto. I risultati hanno sorpreso tutti: le rane sono rimaste congelate in media per 193 giorni di fila, più di sei mesi, a temperature fino a quasi diciotto gradi sotto zero, e in primavera si sono risvegliate tutte. In laboratorio, prima, nessuna rana sopravviveva molto sotto i sei gradi sotto zero. Il segreto? Nell'autunno dell'Alaska le rane gelano e si sgelano più volte, e ogni volta accumulano più zucchero.

Gli scienziati la studiano anche per un motivo pratico. Se riuscissimo a congelare gli organi umani senza danneggiarli, potremmo conservarli molto più a lungo: un rene o un cuore donato non dovrebbe più essere trapiantato entro poche ore, e molte più persone potrebbero riceverlo. Per ora è un obiettivo lontano, ma la piccola rana dell'Alaska dimostra che in natura è possibile.

E tu, che cosa faresti se dovessi passare l'inverno sotto le foglie? Probabilmente cercheresti una casa riscaldata. La rana non ne ha bisogno: le basta un po' di zucchero.

## Struktura tohoto textu

• Per un essere umano sarebbe la fine in poche ore. → condizionale presente: představený důsledek; essere → sarei, sarebbe

• I cristalli le romperebbero come piccoli coltelli. → pravidelné tvary: -are / -ere → -erei, -ire → -irei: romperebbe, diventerebbe

• Molte più persone potrebbero riceverlo. → nepravidelná slovesa: potere → potrei, dovere → dovrei, fare → farei

Zkus to: doplň condizionale presente. Al posto della rana, io (cercare) … una casa calda. Senza zucchero, la rana non (potere) … sopravvivere.

Zopakujte si: condizionale presente

## Užitečná slova

| Italsky | Význam |
|---|---|
| **congelarsi** | zmrznout |
| **il fegato** | játra |
| **il battito** | tep, úder srdce |
| **il nascondiglio** | úkryt |
| **conservare** | uchovat |

## Otázky

**1. Che cosa succede nel corpo della rana quando arriva il ghiaccio?**

**2. Che cosa succederebbe al nostro corpo se gelasse? Usa il condizionale.**

**3. Che cosa hanno scoperto i ricercatori dell’Alaska nel 2014?**

**4. E tu? Che cosa faresti se dovessi dormire per sei mesi? Che cosa porteresti con te?**

## Použité zdroje


D. J. Larson e altri, «Wood frog adaptations to overwintering in Alaska: new limits to freezing tolerance» (https://doi.org/10.1242/jeb.101931), Journal of Experimental Biology 217, 2014.

K. B. Storey, J. M. Storey, «Molecular physiology of freeze tolerance in vertebrates» (https://doi.org/10.1152/physrev.00016.2016), Physiological Reviews 97, 2017 — il glucosio come antigelo.

University of Alaska Fairbanks, «Alaska frogs stock up on glucose to survive extreme cold» (https://www.uaf.edu/news/archives/news-archives-2010-2021/alaska-frogs.php), 2014.



**Individuální lekce italštiny**



**Martin**

věda, technika a etymologie

**Rezervovat přes WhatsApp**



**Licia**

umění, trpělivost a gramatika

**Rezervovat přes WhatsApp**

italianoconmartin.com - čtení, gramatika a slovní zásoba zdarma